Bases de Dados, 2025/2026

UAlg FCT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PL 11: Formas Normais

Problema 1
Considere a decomposição do esquema R = (A, B, C, D, E) em:

(A, B, C)
(A, D, E)

Mostre que a decomposição é uma decomposição sem perdas para o seguinte conjunto de dependências funcionais:

F = {A->BC, CD ->E, B->D, E->A}

Problema 2
Liste as dependências funcionais não-triviais que satisfazem a instância da relação seguinte:

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_1	c_2
a_2	b_1	c_1
a_2	b_1	c_3

Problema 3
Calcule o fecho F^+ do seguinte conjunto de dependências funcionais F, no esquema R = (A,B,C,D,E)
F = { A->BC, CD->E, B->D, E->A}.

Liste as chaves candidatas.

Nota: Não se espera que listem todas as dependências funcionais, mas sim as dependências funcionais não triviais.

Problema 4

Considere as seguintes relações e conjuntos de dependências funcionais.

R1(A,B,C,D)
B->D
AB->C

R2(A,B,C,D,E)
AB->CE
E->AB
C->D

a) Quais são as chaves candidatas?
b) Em que forma normal estão?
c) Decomponha para BCNF

Problema 5

Considere a relação R = (A, B, C, D) e o conjunto F de dependências funcionais. Calcule a cobertura canónica F_c:

F = {A->B, B->C, A->C, AC->D}